

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./1.sh
Hola mundo!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./2.sh Alonso
Hola Alonso!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./3.sh Alonso Urrieta
número de parámetros = 2
Hola Alonso Urrieta!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./4.sh
Hay que introducir al menos un parámetro.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./4.sh Alonso Rangel
Hola Alonso, Rangel!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

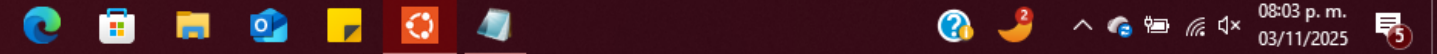
```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./5.sh
Hay que introducir al menos un parámetro.
SYNOPSIS
./5.sh NOMBRE_1 [NOMBRE_2] ... [NOMBRE_N]
DESCRIPCION
Muestra "Hola NOMBRE_1, NOMBRE_2, ... NOMBRE_N!" por pantalla.
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es menor que 1
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./5.sh Alonso Ismael Urrieta Rangel
Hola Alonso, Ismael, Urrieta, Rangel!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./6.sh
Hay que introducir al menos un parámetro.
SYNOPSIS
./6.sh NOMBRE_1 [NOMBRE_2] ... [NOMBRE_N]
DESCRIPCION
Muestra "Hola NOMBRE_1, NOMBRE_2, ... NOMBRE_N!" por pantalla.
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es menor que 1
2 Si el usuario no está conectado
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./6.sh alonso
Hola alonso!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./7.sh
El número de parámetros debe de igual a 1
SYNOPSIS
./7.sh NOMBRE_USUARIO
DESCRIPCION
Devuelve:
    SI si NOMBRE_USUARIO coincide con algún usuario conectado o
    NO si NOMBRE_USUARIO no coincide con ningún usuario conectado
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es distinto de 1
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./7.sh alonso
SI
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./8.sh root
SI
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./8.sh alonso
SI
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./8.sh ico
NO
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./9.sh alonsno ICO Alonso
Hola alonsno, ICO, Alonso!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./10.sh alonso
Hola alonso!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./10.sh ico
Hola ico!
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./11.sh
El número de parámetros debe de ser igual a 2
SYNOPSIS
./11.sh NUMERO_1 NUMERO_2
DESCRIPCIÓN
Retorna la suma de NUMERO_1 y NUMERO_2
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es distinto de 2
2 Si algún parámetro no es un número
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./11.sh 2 5
7
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./12.sh 10 2
8
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./13.sh 5 5
25
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./14.sh 20 5
4
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 1 + 2
3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 5 res 3
2
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 5 * 3
El número de parámetros debe de ser igual a 3
SYNOPSIS
./15.sh NUMERO_1 OPERACIÓN NUMERO_2
DESCRIPCIÓN
Retorna el resultado de la OPERACIÓN
entre NUMERO_1 y NUMERO_2
OPERACIÓN puede tener estos valores:
+ sum mas
- res menos
x mul por
/ div entre
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es distinto de 2.
2 Si algún parámetro no es un número.
3 Si la operación introducida es inválida.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 5 x 3
15
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 20 / 1
20
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./15.sh 20 / 2
10
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./16.sh 2 + 2
4
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./16.sh 2 - 2
0
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./16.sh 2 * 2
4
El número de parámetros debe de ser igual a 3
SYNOPSIS
./16.sh NUMERO_1 OPERACIÓN NUMERO_2
DESCRIPCIÓN
Retorna el resultado de la OPERACIÓN
entre NUMERO_1 y NUMERO_2
OPERACIÓN puede tener estos valores:
+ sum mas
- res menos
x mul por
/ div entre
CÓDIGOS DE RETORNO
1 Si el número de parámetros es distinto de 2.
2 Si algún parámetro no es un número.
3 Si la operación introducida es inválida.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./16.sh 2 x 2
4
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./16.sh 2 / 2
1
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./17.sh 5+3*2
11
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -h
SYNOPSIS
./18.sh Opcion [PARAMETRO_2] ... [PARAMETRO_N]
DESCRIPCIÓN
Añade, busca, lista y opera con movimientos bancarios.
OPCIONES
-h --help                Muestra una ayuda.
-a --add FECHA CONCEPTO CANTIDAD Añade un movimiento bancario.
-s --search PATRÓN       Busca un movimiento bancario.
-l --list                 Lista los movimientos bancarios
ordenados por fecha.
-t --total                Calcula el saldo total de la cuenta.
CÓDIGOS DE RETORNO
0 Si no hay ningún error.
1 Si la opción introducida no es válida.
2 si un argumento numérico no es un número.
3 Si el número de parámetros es erróneo.
4 si un argumento de tipo fecha no es una fecha.
5 Si hay un error de entrada/salida en /home/alonso/.banco.txt.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -l
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -t
Total=
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -a 2025-11-03 "Salario" 5000
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -a 2025-11-03 "Salario" 10000
./18.sh: línea : Error 12: Ya existe un movimiento bancario para la fecha
'2025-11-03'.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -a 2025-11-04 "Salario" 10000
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -l
2025-11-03 Salario 5000
2025-11-04 Salario 10000
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./18.sh -t
Total=15000
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
Seleccionar alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano notas.awk
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./19.sh
awk: cmd. line:1: -f
awk: cmd. line:1: ^ invalid char '' in expression
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./19.sh
+-----+
| NOMBRE      EX1  EX2  EX3 | MED | APTO |
+-----+
| Pepito 3.1 4.4 5.7 | 4.4 | NO  |
| Fulanito 4.2 6.5 8.8 | 6.5 | SI  |
| Menganito 5.3 5.6 5.0 | 5.3 | SI  |
+-----+
| MEDIAS      4.2  5.5  6.5 | 5.4 | 2  |
+-----+
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
+-----+
| MENU DEL BANCO
+-----+
| a - Añadir un movimiento bancario.
| s - Buscar un movimiento bancario.
| l - Listar todos los movimientos bancarios ordenados por fecha.
| t - Calcular el saldo total de la cuenta.
| e - Salir del programa.
+-----+
Elige una opción:
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
AÑADIR UN MOVIMIENTO BANCARIO
Introduce el fecha: 2025-01-03
Introduce el concepto: Salario
Introduce la cantidad: 3500
+-----+
| MENU DEL BANCO |
+-----+
| a - Añadir un movimiento bancario. |
| s - Buscar un movimiento bancario. |
| l - Listar todos los movimientos bancarios ordenados por fecha. |
| t - Calcular el saldo total de la cuenta. |
| e - Salir del programa. |
+-----+
Elige una opción:
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
LISTAR ORDENADO POR FECHA
2025-01-01 Salario 4500
2025-01-02 Salario 5000
2025-01-03 Salario 3500
2025-11-03 Salario 5000
2025-11-04 Salario 10000
+-----+
| MENU DEL BANCO |
+-----+
| a - Añadir un movimiento bancario. |
| s - Buscar un movimiento bancario. |
| l - Listar todos los movimientos bancarios ordenados por fecha. |
| t - Calcular el saldo total de la cuenta. |
| e - Salir del programa. |
+-----+
Elige una opción:
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 21.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 21.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./21.sh -s "Salario"
BUSCAR MOVIMIENTO BANCARIO (Salario)
2025-11-03 Salario 5000
2025-11-04 Salario 10000
2025-01-01 Salario 4500
2025-01-02 Salario 5000
2025-01-03 Salario 3500
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./21.sh -l
LISTAR ORDENADO POR FECHA
2025-01-01 Salario 4500
2025-01-02 Salario 5000
2025-01-03 Salario 3500
2025-11-03 Salario 5000
2025-11-04 Salario 10000
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./21.sh -t
SALDO TOTAL DE LA CUENTA
Total=28000
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./22.sh 5
Iniciando demonio. Escribiendo cada 5 segundos en ~/alerta.log
PID: 136
^C
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ tail -f ~/alerta.log
Inicio del log: Tue Nov  4 19:36:06 CST 2025
04/11/2025 19:36:06
^C
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./22.sh 5
Iniciando demonio. Escribiendo cada 5 segundos en ~/alerta.log
PID: 141
^C
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ tail -f ~/alerta.log
Inicio del log: Tue Nov  4 19:36:22 CST 2025
04/11/2025 19:36:22
04/11/2025 19:36:27
04/11/2025 19:36:32
04/11/2025 19:36:37
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./23.sh start
El proceso ya se está ejecutando.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./23.sh status
Ejecutandose...
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ tail -f ~/alerta.log
04/11/2025 19:46:38
04/11/2025 19:46:40
04/11/2025 19:46:42
04/11/2025 19:46:44
04/11/2025 19:46:46
04/11/2025 19:46:48
04/11/2025 19:46:50
04/11/2025 19:46:52
04/11/2025 19:46:55
04/11/2025 19:46:57
04/11/2025 19:46:59
04/11/2025 19:47:01
04/11/2025 19:47:03
^C
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./23.sh stop
Parado.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./24.sh
tar: Removing leading `/' from member names
Copia de seguridad completada: /home/alonso/copia_seguridad/total-2025.11.04-20.06.00.tar.gz
Directorio copiado: /home/alonso/shell
Tamaño del archivo: 8.0K
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd /home/alonso/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 20 Nov 4 20:06 fecha-ultima-copia-total.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 5943 Nov 4 20:06 total-2025.11.04-20.06.00.tar.gz
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./25.sh
Buscando archivos modificados desde: 2025.11.04-20.06.00
Archivos a copiar:
/home/alonso/shell/25.sh
/home/alonso/shell/nostas.csv
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
Copia diferencial completada: /home/alonso/copia_seguridad/diferencial-2025.11.04-20.14.45.tar.gz
Archivos incluidos en la copia diferencial:
home/alonso/shell/25.sh
home/alonso/shell/nostas.csv
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd /home/alonso/copia_seguridad/diferencial
-bash: cd: /home/alonso/copia_seguridad/diferencial: No such file or directory
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd /home/alonso/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 1053 Nov  4 20:14 diferencial-2025.11.04-20.14.45.tar.gz
-rw-r--r-- 1 alonso alonso  20 Nov  4 20:14 fecha-ultima-copia-diferencial.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso  20 Nov  4 20:06 fecha-ultima-copia-total.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 5943 Nov  4 20:06 total-2025.11.04-20.06.00.tar.gz
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./26.sh
Encontrada última copia diferencial: 2025.11.04-20.14.45
Realizando copia incremental desde última diferencial: /home/alonso/copia_seguridad/fecha-ultima-copia-diferencial.txt
Archivos a copiar:
/home/alonso/shell/26.sh
/home/alonso/shell/nostas.csv
/home/alonso/shell/26.sh
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
Copia incremental completada: /home/alonso/copia_seguridad/incremental-2025.11.04-20.21.56.tar.gz
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd /home/alonso/copia_seguridad
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 1053 Nov  4 20:14 diferencial-2025.11.04-20.14.45.tar.gz
-rw-r--r-- 1 alonso alonso  20 Nov  4 20:14 fecha-ultima-copia-diferencial.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso  20 Nov  4 20:21 fecha-ultima-copia-incremental.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso  20 Nov  4 20:06 fecha-ultima-copia-total.txt
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 1389 Nov  4 20:21 incremental-2025.11.04-20.21.56.tar.gz
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 5943 Nov  4 20:06 total-2025.11.04-20.06.00.tar.gz
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/copia_seguridad$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ crontab miCrontab
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ crontab -l
#####
# minuto (0-59), #
# | hora (0-23), #
# | | día del mes (1-31), #
# | | | mes (1-12), #
# | | | | día de la semana (0-6 donde 0=Domingo) #
# | | | | | comandos #
# | | | | | #
#####
* * * * * date > ~/ultimo-crontab.txt
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
Every 1.0s: cat /home/alonso/ultimo-crontab.txt LAPTOP-JKJ2KGSC: Tue Nov 4 20:44:50 2025
Tue Nov 4 20:44:01 CST 2025
```

```
Seleccinar alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
Every 1.0s: cat /home/alonso/ultimo-crontab.txt
LAPTOP-JKJ2KGSC: Tue Nov  4 20:45:09 2025
Tue Nov  4 20:45:02 CST 2025
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./28.sh
0=cero
1=uno
2=dos
3=tres

=== Información del array ===
Longitud del array: 4
Todos los elementos: cero uno dos tres
Todos los índices: 0 1 2 3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano roles.csv
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo cat roles.csv
Pepito:Jefe,Sistemas
Fulanito:Jefe,Desarrollo
Menganito:Operario,Sistemas,Desarrollo
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./30.sh
Desarrollo
-> Fulanito
Menganito
Desarrollo
-> Fulanito
Menganito
Jefe
-> Pepito
Fulanito
Operario
-> Menganito
Sistemas
-> Pepito
Menganito
Sistemas
-> Pepito
Menganito
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano roles.awk
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./31.sh
Desarrollo
-> Fulanito
Desarrollo
-> Menganito
Sistemas
-> Menganito
Operario
-> Menganito
Sistemas
-> Pepito
Jefe
-> Pepito Fulanito
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./32.sh
2 19.sh
3 2.sh
4 1.sh
5 notas.csv
6 notas.csv
7 roles.csv
8 3.sh
9 30.sh
10 32.sh
11 roles.awk
12 4.sh
13 28.sh
14 31.sh
15 miCrontab
16 7.sh
17 8.sh
18 11.sh
19 12.sh
20 14.sh
21 13.sh
22 5.sh
23 9.sh
24 6.sh
25 10.sh
26 notas.awk
27 22.sh
28 15.sh
29 16.sh
30 23.sh
31 17.sh
32 24.sh
33 21.sh
34 18.sh
35 25.sh
36 20.sh
37 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell/jaula
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./33.sh
Hay que introducir al menos un parámetro.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./33.sh notas.csv
Directorio jaula creado: ./jaula
El fichero 'notas.csv' no existe.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./33.sh nostas.csv
Directorio jaula ya existe: ./jaula
Movido: nostas.csv -> ./jaula/
Operación completada exitosamente.
Los archivos están en: ./jaula
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd ~/.jaula
-bash: cd: /home/alonso/.jaula: No such file or directory
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ cd .jaula
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell/.jaula$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Nov  4 21:48 .
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Nov  4 21:48 ..
-rw-r--r-- 1 root  root    36 Nov  4 20:20 nostas.csv
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell/.jaula$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./34.sh
Fecha actual: Tuesday, 04 de November de 2025
Hora actual: 21:54:39
Semana del año: 44
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./34.sh -c
04/11/2025
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./34.sh -l
Hoy es el día '04' del mes '11' del año '2025'.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./35.sh
Para ejecutar este script se necesitan 2 números.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./35.sh 2 3
8
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./35.sh 5 2
25
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./35.sh 5
Para ejecutar este script se necesitan 2 números.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -h
SYNOPSIS
./36.sh [OPCIONES] [HORA_INICIAL] [HORA_FINAL] [NOMBRE_PACIENTE]
DESCRIPCIÓN
Añade y busca citas de una consulta.
OPCIONES
-h --help      Para mostrar un texto de ayuda.
-a --add       Para añadir una cita con HORA_INICIAL, HORA_FINAL, y NOMBRE_PACIENTE.
-s --search    Para buscar los pacientes que contengan PATRÓN.
-i --init      Para buscar las citas que empiecen a HORA_INICIAL.
-e --end       Para buscar las citas que terminen a HORA_FINAL.
-n --name      Para listar todas las citas ordenadas por NOMBRE_PACIENTE.
-o --hour      Para listar todas las citas ordenadas por HORA_INICIAL.
CÓDIGOS DE RETORNO
0 Si no hay ningún error.
1 Si el número de parámetros es incorrecto.
2 Si el formato de los parámetros es incorrecto.
3 Si al añadir una cita se solapa con otra ya introducida.
4 Si al añadir una cita ya existe NOMBRE_PACIENTE.
5 Si se introduce una opción inválida.
6 Si ocurre otro error no mencionado.
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -a 09 10 "Juan"
Cita añadida: 09-10 - Juan
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -a 11 12 "Maria"
Cita añadida: 11-12 - Maria
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -a 14 15 "Carlos"
Cita añadida: 14-15 - Carlos
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -i 09
09 10 Juan
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -n
14 15 Carlos
09 10 Juan
11 12 Maria
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./36.sh -o
09 10 Juan
11 12 Maria
14 15 Carlos
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
=== SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS ===

+-----+
| MENU DE CITAS |
+-----+
| a. Añadir una cita con HORA_INICIAL, HORA_FINAL, y NOMBRE_PACIENTE. |
| s. Buscar los pacientes que contengan PATRÓN. |
| i. Buscar las citas que empiecen a HORA_INICIAL. |
| e. Buscar las citas que terminen a HORA_FINAL. |
| n. Listar todas las citas ordenadas por NOMBRE_PACIENTE. |
| o. Listar todas las citas ordenadas por HORA_INICIAL. |
| q. Salir del programa. |
+-----+
Elige una opción:
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
AÑADIR UNA CITA NUEVA
Introduce la hora inicial (de 00 a 23): 12
Introduce la hora final (de 00 a 23): 13
Introduce el nombre del paciente: Alonso
Cita añadida: 12-13 - Alonso

Presiona Enter para continuar...
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
BUSCAR POR NOMBRE DEL PACIENTE
Introduce un patrón de búsqueda: Alonso
12 13 Alonso

Presiona Enter para continuar...
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
BUSCAR POR HORA INICIAL
Introduce la hora inicial (de 00 a 23): 09
09 10 Juan

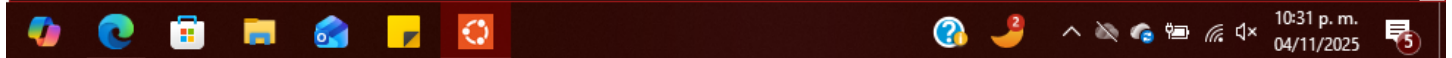
Presiona Enter para continuar...
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
BUSCAR POR HORA FINAL
Introduce la hora final (de 00 a 23): 12
11 12 Maria

Presiona Enter para continuar...
```

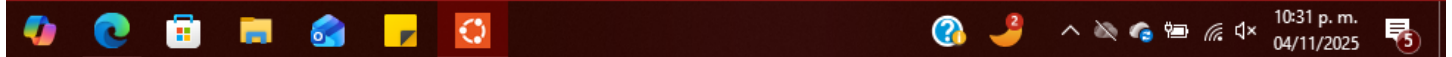
```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
LISTADO ORDENADO POR NOMBRE DEL PACIENTE
12 13 Alonso
14 15 Carlos
09 10 Juan
11 12 Maria

Presiona Enter para continuar...
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
LISTADO ORDENADO POR HORA INICIAL
09 10 Juan
11 12 Maria
12 13 Alonso
14 15 Carlos

Presiona Enter para continuar...
```



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo nano 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sudo chmod +x 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -a 15 16 "Roberto Villa"
AÑADIR UNA CITA NUEVA
./36.sh: Línea 165: Error 1: Número de parámetros '4' distinto de '3'.
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -a 15 16 "Roberto"
AÑADIR UNA CITA NUEVA
Cita añadida: 15-16 - Roberto
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -s "Juan"
BUSCAR POR PATRÓN (Juan)
09 10 Juan
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -i 11
BUSCAR POR HORA INICIAL
11 12 Maria
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -e 15
BUSCAR POR HORA FINAL
14 15 Carlos
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -n
LISTADO ORDENADO POR NOMBRE DEL PACIENTE
12 13 Alonso
14 15 Carlos
09 10 Juan
11 12 Maria
15 16 Roberto
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ./38.sh -o
LISTADO ORDENADO POR HORA INICIAL
09 10 Juan
11 12 Maria
12 13 Alonso
14 15 Carlos
15 16 Roberto
-----
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```